

Отчет по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Бызова Мария Олеговна, НПИбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Атрибуты файлов	8
4.2	Заполнение таблицы 2.1	13
4.3	Заполнение таблицы 2.2	16
5	Выводы	18
6	Список литературы. Библиография	19

Список иллюстраций

4.1	Добавление пользователя	8
4.2	Добавление пароля для пользователя	8
4.3	Вход через аккаунт пользователя	9
4.4	Текущая директория	9
4.5	Информация об имени пользователе	10
4.6	Информация о пользователе	10
4.7	Сравнение информации об имени пользователя	10
4.8	Просмотр файла passwd	10
4.9	Просмотр содержимого директории	11
4.10	Проверка расширенных атрибутов	11
4.11	Создание поддиректории	12
4.12	Снятие атрибутов с директории	12
4.13	Попытка создания файла	12
4.14	Проверка содержимого директории	13
4.15	Изменение прав директории и файла	16
4.16	Проверка возможности создать поддиректорию	17

List of Tables

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия” (см. табл. 2.1)
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций” (см. табл. 2.2)

3 Теоретическое введение

Операционная система — это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. [1]

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Атрибуты файлов

1. В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора (рис. 1).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] пароль для mobihzova:  
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 4.1: Добавление пользователя

2. Далее задаю пароль для созданной учетной записи (рис. 2).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo passwd guest  
Изменение пароля пользователя guest.  
Новый пароль:  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[mobihzova@mobihzova ~]$ █
```

Рис. 4.2: Добавление пароля для пользователя

3. Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest (рис. 3).

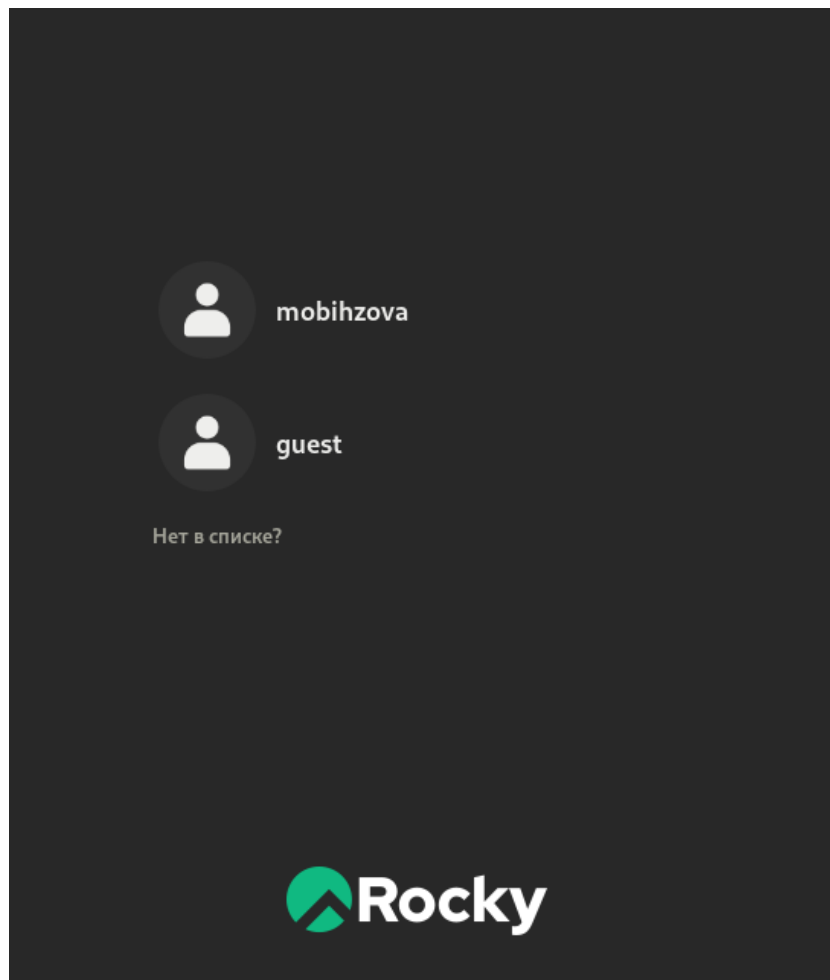


Рис. 4.3: Вход через аккаунт пользователя

4. Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок `~`, указывающий, что я в домашней директории (рис. 4).

```
[guest@mobihzova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@mobihzova ~]$ cd ~
[guest@mobihzova ~]$ 
[guest@mobihzova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4.4: Текущая директория

5. Уточняю имя пользователя (рис. 5)

```

[guest@mobihzova ~]$ whoami
guest
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 4.5: Информация об имени пользователя

6. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 6)

```

[guest@mobihzova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mobihzova ~]$ groups
guest
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 4.6: Информация о пользователе

7. Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда `whoami` (рис. 7)

```

[guest@mobihzova ~]$ whoami
guest
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 4.7: Сравнение информации об имени пользователя

8. Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории (рис. 8).

```

[guest@mobihzova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 4.8: Просмотр файла `passwd`

9. Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории:

root: drwxr-xr-x,

evdvorkina и guest: drwx— (рис. 9).

```
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев  7 12:20 guest
drwx-----. 14 mobihzova mobihzova 4096 фев  7 11:09 mobihzova
[guest@mobihzova ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        36 фев  7 12:18 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 фев  7 10:57 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев  7 12:20 guest
drwx-----. 14 mobihzova mobihzova 4096 фев  7 11:09 mobihzova
```

Рис. 4.9: Просмотр содержимого директории

10. Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось (рис. 10). Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/mobihzova
----- /home/guest
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Рабочий стол
----- /home/guest/Загрузки
----- /home/guest/Шаблоны
----- /home/guest/Общедоступные
----- /home/guest/Документы
----- /home/guest/Музыка
----- /home/guest/Изображения
----- /home/guest/Видео
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/mobihzova
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4.10: Проверка расширенных атрибутов

11. Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды `ls -l` (рис. 11).

```
[guest@mobihzova ~]$ mkdir dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -la
итого 24
drwx-----. 15 guest guest 4096 фев  7 12:27 .
drwxr-xr-x.  4 root  root   36 фев  7 12:18 ..
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest  492 апр 30  2024 .bashrc
drwx-----.  8 guest guest 4096 фев  7 12:20 .cache
drwx-----.  8 guest guest 4096 фев  7 12:20 .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:27 dir1
drwx-----.  4 guest guest   32 фев  7 12:20 .local
drwxr-xr-x.  4 guest guest   39 фев  7 10:57 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Музыка
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Общедоступные
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Шаблоны
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/guest/dir1
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/guest/dir1/
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4.11: Создание поддиректории

12. Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -l
итого 0
d-----d.  2 guest guest   6 фев  7 12:27 dir1
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Музыка
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Общедоступные
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев  7 12:20 Шаблоны
```

Рис. 4.12: Снятие атрибутов с директории

13. Попытка создать файл в директории `dir1`. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” (рис. 13).

```
[guest@mobihzova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4.13: Попытка создания файла

Вернув права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан (рис. 14).

```

bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /home/guest/dir1/
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1/': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /home/guest/dir1/
итого 0
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 4.14: Проверка содержимого директории

4.2 Заполнение таблицы 2.1

Права ди- ректо- рии	Права файла	Со- зда- ние файла	Уда- ление файла	За- пись в файл	Чте- ние файла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Переиме- нование файла	Сме- на атри- бутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+

d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+

d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Пример заполнения таблицы 2.1 (рис. 15).

```

[guest@mobihzova ~]$ ls dir1
test
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1/test
[guest@mobihzova ~]$ ls -l dir1
итого 4
-----. 1 guest guest 5 фев 7 12:37 test
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mobihzova ~]$ rm dir1/test
rm: невозможно удалить 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ echo 'test' > dir/test
bash: dir/test: Нет такого файла или каталога
[guest@mobihzova ~]$ echo 'test' > dir1/test
bash: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ cat dir1/test
cat: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ mv dir1/test ~
mv: не удалось выполнить stat для 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ ls -l dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ mv dir1/test dir1/test10
mv: не удалось получить доступ к 'dir1/test10': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@mobihzova ~]$ chmod 100 dir1/test
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir 1

```

Рис. 4.15: Изменение прав директории и файла

4.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минималь- ные права на директорию	Минималь- ные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименова- ние файла	d(300)	(000)
Создание под- директории	d(300)	-
Удаление под- директории	d(300)	-

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Пример заполнения таблицы 2.2 (рис. 16)

```
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mobihzova ~]$ rmdir dirq/b
rmdir: не удалось удалить 'dirq/b': Нет такого файла или каталога
[guest@mobihzova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ chmod 100 dir1
[guest@mobihzova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Нет такого файла или каталога
[guest@mobihzova ~]$ chmod 200 dir1
[guest@mobihzova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ chmod 300 dir1
[guest@mobihzova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Нет такого файла или каталога
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4.16: Проверка возможности создать поддиректорию

5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

6 Список литературы. Библиография

[1] Операционные системы: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/operacziionnaya-sistema/>

[2] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>